

openRuyi 图形方向建设

pujingyu@iscas.ac.cn

ISCAS ISRC

openRuyi 图形方向概览

- 基础显示系统

- Mesa

- Wayland

- 桌面应用系统

- KDE / labwc

- mpv / vlc

- Chrome / Firefox / Falkon

openRuyi 图形方向概览

- 宗旨：
- 在不影响实际应用的情况下快速迭代，尽可能采用版权友好的组件

mesa

- 紧跟上游Releases版本
- 融合对于IMG开源驱动的相关支持补丁



wayland

- 原则上采用 wayland+xwayland 相互补充的形式
- （不保证哪天遇到灵车问题会把xorg塞回来）

KDE / labwc

- openRuyi labwc 更适合qemu的图形界面
- 考虑在qemu默认引入pixman提高性能



mpv / vlc

- vlc已经实装qt6，但是暂不兼容wayland，以xwayland运行，等待vlc4.0

Chrome / Firefox / Falkon



Thanks

RISC-V平台 桌面图形现状

- 以SG2042,SG2044,DP1000为代表的集成GPU的芯片
- 以TH1520/A210 ,EIC770X为代表的集成GPU的芯片
- 一般会搭载AMD显卡
- 一般会搭载Imagination的3D显示IP
- 良好支持
- 在技术支持到位的情况下可以获得较好的体验

Imagination GPU IP

- Imagination GPU IP目前是RISC-V桌面生态中主要的集成式能点亮的GPU选择。
- 原名/前身VideoLogic，1999年更名为Imagination.
- 主要GPU产品名为PowerVR，在2017年以前也有MIPS业务

Imagination x RISC-V

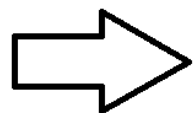
- 各家集成的IMG GPU核心大小不同，功能不同

主要分为有OpenGL和没有OpenGL 以及 Volcanic 高性能 Rogue 低功耗

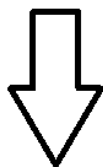
如何认识一个型号

x pixels/texels @ clock 像素填充率 纹理填充率

代表 A-Series , 目前
已经发展到E系列



AXM - 8 - 256



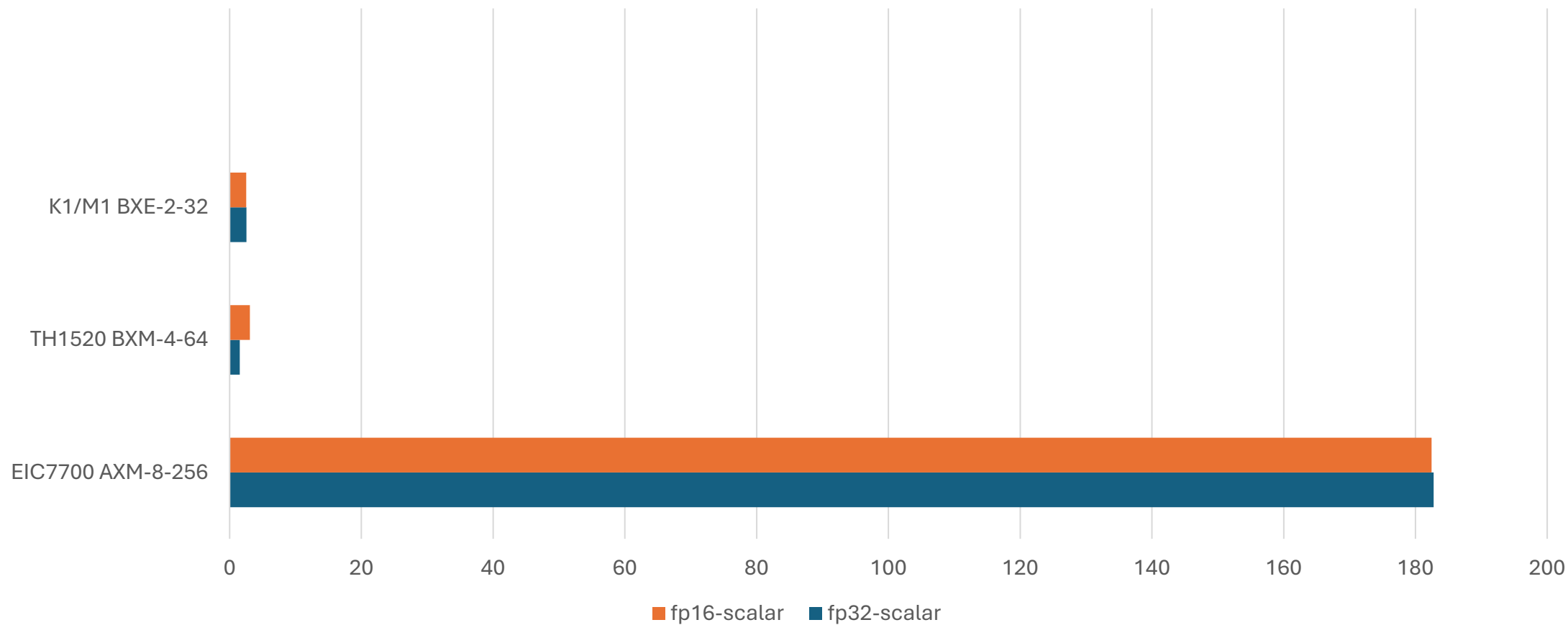
代表该 GPU 在系列中的具体定位
XE (Entry-level): 入门级。
XM (Mainstream): 主流级。
XT (eXtreme performance): 旗舰/高性能级。
XD:desktop graphics experiences

理论浮点运算性能
(FP32)
PS: 受频率影响

如何认识一个型号

- Volcanic
 - 目前已知最大规格为 DXD-72-2304 最小规格为 AXM-8-256
- Rogue
 - 目前已知最大规格为 CXM-4-128 最小规格为 AXE-1-16M
- ps: 为了方便认识 这里并没有计入数字代号的系列(例如: GE8300)

悬殊的性能体验



Imagination x RISC-V

- 各家由于开发时间原因，以及后期维护情况，拿到的DDK 版本也不同

技术支持需要额外付费

当DDK和OpenGL需求碰在一起就会发生下面的事情：

Imagination x RISC-V

- 如果这个核不支持原生OpenGL怎么办呢，这核上不是还支持Vulkan嘛，Zink呢

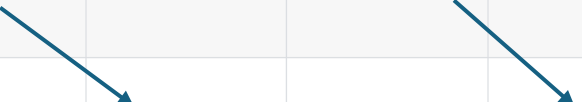
DDK24.2才确定支持Zink，且Mesa版本锁定在22.3.5（我们已经给推进到24.0.9）

IMG Vulkan能力也有待检验 稍不注意就会爆给你看

驱动版本对性能的影响

- BXS-4-64
- Texas Instruments
- AM68
- Vulkan

DDK Version	fp32-scalar	fp32-vec4	fp16-scalar	fp16-vec4	int32-scalar	int32-vec4	int16-scalar
23.1@6404501	1.18 GFLOPS	1.36 GFLOPS	2.34 GFLOPS	1.48 GFLOPS	14.25 GIOPS	1.19 GIOPS	14.49 GIOPS
23.2@6460340	1.18 GFLOPS	1.36 GFLOPS	2.34 GFLOPS	1.48 GFLOPS	14.30 GIOPS	1.19 GIOPS	14.47 GIOPS
23.3@6512818	1.18 GFLOPS	1.36 GFLOPS	2.34 GFLOPS	1.48 GFLOPS	14.28 GIOPS	1.19 GIOPS	14.44 GIOPS
24.1@6554834	1.18 GFLOPS	1.36 GFLOPS	2.35 GFLOPS	1.48 GFLOPS	14.54 GIOPS	1.18 GIOPS	14.61 GIOPS
24.2@6643903	4.61 GFLOPS	1.36 GFLOPS	4.67 GFLOPS	1.48 GFLOPS	14.55 GIOPS	1.18 GIOPS	14.56 GIOPS



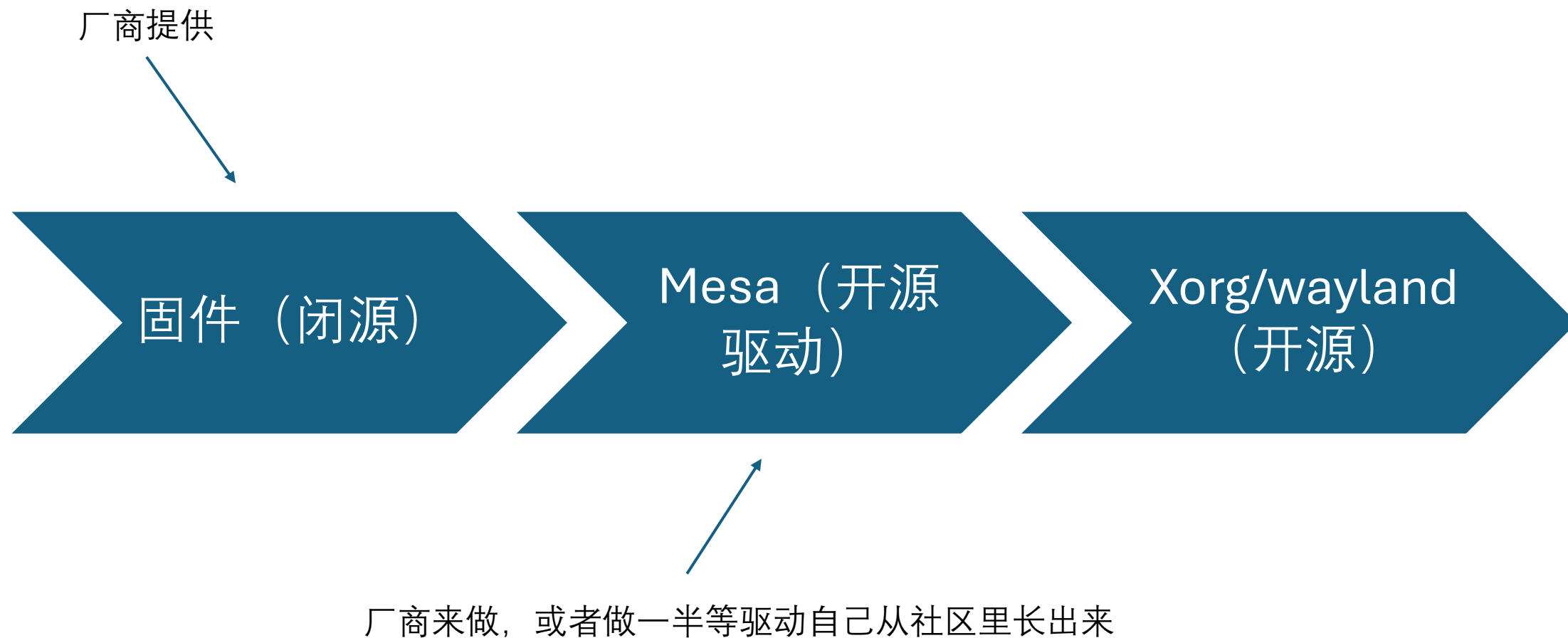
PowerVR的争议？

难用？

- 1.系统镜像里根本找不到GPU的存在 / 存在但是是坏的or不能用
- 2.需要特定修改的系统基础组件（例：xorg mesa）
- 3.接口稳定性差/ 特性不全

跑不了原神？

理想情况下的系统适配



现实情况下的系统适配

It relies on the IMG firmware generator and differs from the open-source firmware.

When building the DDK, parameters need to be added to support xorg or wayland.



Texas Instruments and some chip manufacturers appear to have gained the ability to release information to the public.

跑不了原神?

2024/08/28 16:30:00 Update Details

- 1.Fixes an issue whereby Travelers could not properly control the character after entering Mualani and Kachina's "Test Run" stages if they have yet to complete Archon Quest Prologue: Act I "The Outlander Who Caught the Wind."
- 2.Fixes an issue whereby scenery anomalies would occur on Android devices using the MT6855 platform (i.e. Mediatek Dimensity 930 and Mediatek Dimensity 7020 SoCs), where the ground would disappear or flicker after the Version 5.0 update.

Genshin Impact • Game News & suggestions

● 安卓端:

设备: 搭载骁龙 835 (Adreno 540)、天玑 720 (Mali-G57 MC3)、麒麟 810 (Mali-G52 MP6) 性能相当及以上的 SoC 的安卓设备

内存: 4G 及以上内存

系统: Android 9 或以上系统

兼容: 除 Imagination D-Series 外, 其他 PowerVR 架构 GPU 均不支持

● iOS 端:

设备: iPhone 8 Plus 及以上、

iPad (第 7 代) 2019 款 A101 及以上

At that time, both the minimum and recommended system specifications for the game will be raised.

Devices below the minimum specifications may still launch the game, but may experience performance issues including frame rate drops, instability, or crashes during gameplay.

The updated minimum and recommended system specifications are as follows (changes from current version are bolded; storage space requirements are pending - stay tuned for further announcements):

Android:

• Supported Specifications

ARMv8-A 64-bit architecture

Non-PowerVR GPU

SoC: Snapdragon 660 (Adreno 610) or Helio G88 (Mali-G52) and above

RAM: 4 GB or more

Operating System: Android 10.0 and above

• Recommended Specifications

SoC: Snapdragon 855 or Dimensity 1000 or Kirin 980 and above

RAM: 6 GB or more

Operating System: Android 12.0 and above

iOS:

• Supported Specifications

Devices: iPhone 8 Plus or iPhone X, iPad mini (5th generation) or iPad Air (3rd generation) or iPad (8th

开源驱动

- 官方目前主要是围绕 Texas Instruments 的相关芯片推进
- AXE-1-16M
- BXS-4-64

根据官方宣传信息 下一步会支持 BXN / DXS

- 已经完成Vulkan 1.1 的CTS认证，目前已经开发至1.2

开源驱动能带来什么？

- RISC-V芯片上搭载的部分型号也能沾光
- TH1520: BXM-4-64
- K1/M1: BXE-2-32
- JH7110: BXE-4-32
- EIC770X: 这个暂无希望 (Volcanic)

开源驱动能带来什么？

- 这个行嘛.jpg



- 这个暂无（Volcanic）

开源图形栈

公开倡议书：成立开源图形栈联盟，共建RISC-V国产芯片软件生态

Original 吴伟 甲辰计划 2025年05月16日 19:09 浙江

2025年5月15日

第1版

引言

全球半导体产业正在经历深刻的变革，领域专属架构（DSA）成为“后摩尔定律”时代各个领域满足算力需求的主要路径。RISC-V作为指令集（ISA）的国际开放标准，为全球芯片设计及创新带来了前所未有的开放性、释放了创新潜力。从嵌入式系统到高性能计算，RISC-V解决了主控芯片ISA及生态的问题，应用前景日益广阔。现代芯片普遍采用SoC形式将包括CPU、GPU在内的多个IP组合在一起，软件生态的支持需要同时包含（开源）图形栈的支持。获得各个上游开源社区（upstream）的支持，对于带有图形输出能力的芯片（SoC）至关重要。然而，很少有芯片企业可以独自承担起全部开源图形栈的维护和版本追新的成本，芯片企业的系统和驱动软件支持往往“锁定”在某一个固定的开源软件版本，无法追上开源软件最新的发布节奏。**RISC-V解决了CPU的软件生态“卡脖子”问题，但是在GPU开源驱动及图形栈支持方面，软件生态及供应链安全的问题依然亟待被重视和应对。**

要让国产芯片真正获得全球开源软件生态支持，其生态系统亟需一个强大、持续的开源图形栈，以支持现代图形应用和用户界面。这不仅是技术层面的需求，更是我国半导体产业迈向全球竞争前沿的战略机遇。

NoitaniGami-虹咲学園 **Imagination** 同好会



- 开源技术向地下偶像（确信
- <https://github.com/NoitaniGami-idol-Group>

NoitaniGami-虹咲学园 Imagination 同好会

- <https://imagination.niconiconi.us/>



NoitaniGami Wiki

文档

Blog

GitHub  

NoitaniGami Wiki

虹咲学园 Imagination 同好会

点击开始被创

Thanks